

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 1 de 4

Curso <i>Bacharelado em Ciência da Computação</i>		Unidade <i>Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas</i>
Disciplina <i>AP1 – Algoritmos e Programação 1 – ICE 0606</i>		
Turma <i>1º Período Turma A e B</i>	Data <i>24/03/2025</i>	Professor(a) <i>Ana Paula Freitas Vilela Boaventura</i>

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO - O conteúdo exigido para resolução desta lista de exercícios compreende os seguintes capítulos no *Plano de Ensino* da disciplina: **Introdução a Algoritmos e Programação – Pseudocódigo e Estrutura Sequencial.**

1 – Leia as afirmações abaixo sobre a declaração de variáveis em algoritmos e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. Se a afirmativa for falsa, justifique sua resposta.

- ☐ Toda variável deve ser declarada antes de ser utilizada em um algoritmo.
- ☐ No VisuAlg, as variáveis são declaradas dentro do bloco **inicio ... fim**.
- ☐ No VisuAlg, o comando correto para declarar uma variável inteira chamada idade é:
- inteiro idade;
- ☐ No VisuAlg, é possível declarar múltiplas variáveis do mesmo tipo em uma única linha, separadas por vírgula.
- ☐ As variáveis do tipo **real** podem armazenar números inteiros e decimais.
- ☐ O nome de uma variável pode começar com um número, desde que contenha letras também.
- ☐ No VisuAlg, as variáveis do tipo **caractere** podem armazenar números.
- ☐ O nome de uma variável pode conter espaços, como em:
- inteiro nota final;
- ☐ No VisuAlg, o operador = é usado para atribuição de valores a variáveis.
- ☐ Após a declaração de uma variável, seu valor inicial é sempre zero.

2 – Quais são os valores das seguintes expressões? (Não é necessário construir o algoritmo, apenas forneça o resultado para cada expressão.

- 7/2
- 7%2
- 7,0/2
- 7/2,0
- 7,0\2,0
- 7\2
- 7 div 2
- raizq(9)

3 – Escreva um algoritmo que exiba a mensagem:

"Olá, mundo!"

4 – Modifique o exercício anterior para que o programa solicite o nome do usuário e, em seguida, exiba a seguinte mensagem:

"Digite o seu nome: "
[entrada do usuário]
"Olá, mundo! Eu sou [nome inserido], discente do curso de Ciência da Computação - UFJ"

5 – Faça um algoritmo que leia duas variáveis do tipo inteiro A e B, em seguida faça a soma e armazene em uma variável C, subtraia os valores de A e B e armazene em D, multiplique os valores e armazene em E, e por fim, divida A por B e armazene na variável F.

6 – Faça um algoritmo que calcule a média aritmética de três números reais.

7 – Desenvolva um algoritmo onde o usuário informa o valor do litro da gasolina e a quantidade de quilômetros rodados. Sabendo que um carro faz 11 km/l calcule o gasto em reais do usuário e imprima uma mensagem exatamente como descrita abaixo:

" Foram necessários _____ reais para rodar _____ Km."

8 – Elabore um algoritmo que receba o valor de um produto e utilize as seguintes constantes do tipo real:

- DESCONTO = 0.1 (correspondente a 10%)
- REAJUSTE = 0.15 (correspondente a 15%)

O algoritmo deve calcular e exibir o valor do desconto aplicado ao produto e o valor do reajuste aplicado ao produto.

9 – A Fórmula de Herão é usada para calcular a **área de um triângulo** quando se conhecem os três lados. A fórmula é descrita pela Equação 1:

$$Área = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (\text{Eq.1})$$

Onde:

a, b e c: são os lados de um triângulo

s: semiperímetro, calculado pela Equação 2.

$$s = \frac{a+b+c}{2} \quad (\text{Eq.2})$$

10 – Em uma biblioteca, o valor da multa por atraso é de **R\$ 1,50** para cada dia de atraso. Veja a solução do problema em linguagem natural:

Passo 1 – Peça ao usuário da biblioteca informar o número de dias de atraso

Passo 2 – Multiplique o número de dias de atraso por R\$1,50

Passo 3 – Informe ao usuário qual o valor da multa

Passo 4 – Receba o valor em reais (suponha que apenas valores em cédulas de papel sejam aceitos)

Passo 5 – Calcule o troco

Passo 6 – Informe o valor recebido, o valor pago pela multa e o valor do troco.

Converta o algoritmo em linguagem natural que calcula o valor total da multa a ser paga por um usuário, dado o número de dias em que ele se atrasou para devolver um livro.

Entrada: O número de dias de atraso e o valor (cédulas de papel)

Saída: O valor recebido, total da multa a ser pago e o troco.

11 – Um cronômetro mede, em segundos, a quantidade de tempo decorrida entre dois instantes. Converter o tempo em segundos para horas, minutos e segundos, para facilitar a leitura. Dica: Faça os cálculos conforme apresentados na Fig. 1:

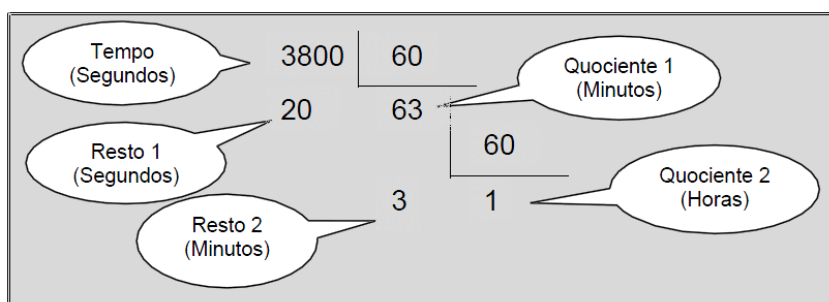


Figura 1: Representação do cálculo para converter o tempo em segundos para hora, minutos e segundos

12 – Elabore um algoritmo para inverter um número com dois algarismos, dado pelo usuário. Por exemplo, se a entrada fosse 43, a saída deveria ser 34.

13 – Você está fazendo intercâmbio em um país onde a moeda corrente é o dólar. Para retirar dinheiro, você vai usar um terminal de autoatendimento (caixa eletrônico) que trabalha exclusivamente com a moeda em dólar. Suponha que a taxa de câmbio seja: \$ 1,00 = R\$3,00.

O cliente pode sacar a quantia desejada, mas o terminal de autoatendimento fornece cédulas nos seguintes valores: 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1 dólar. O objetivo é **obter a quantidade mínima de cédulas** necessárias para efetuar o saque de um valor específico (em dólares) fornecido pelo cliente.

Crie um algoritmo que calcule a quantidade de cédulas de cada tipo que serão retiradas para que o cliente consiga sacar a quantia solicitada utilizando o **menor número de cédulas possível**.

Exemplo de entrada e saída:

- **Entrada:** O valor a ser retirado (em dólares).
- **Saída:** A quantidade de cédulas de cada tipo para o saque.

Obs. Desconsidere os centavos.

Veja o exemplo para calcular o número de cédulas:

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 4 de 4

Valor	Quantidade de notas	Valor das notas
283	2	100
	1	50
	1	20
	1	10
	0	5
	1	2
	1	1

Valor	Quantidade de notas	Valor das notas
64	0	100
	1	50
	0	20
	1	10
	0	5
	2	2
	0	1